2026年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 数据库技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 15 道小题 ，每小题 2 分，共 30 分），从下面题目给出的A、B、C、D四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1.有一个商场停车数据库，“车辆入口”关系的属性有车牌号、入库时间、出库时间，该关系的主键应设为_____。

A.车牌号

B.车牌号，入库时间

C.车牌号，出库时间

D.车牌号，入库时间，出库时间

2.在创建数据表时，如果某一列被设置为允许空，说明这一列_____。

A.数值可不填

B.数值为空值

C.数值为0

D.数值必须填

3.超市经常需要查询商品表中的临期商品。为加快查找，最好在商品保质期和生产日期字段上创建_____。

A.日志

B.索引

C.视图

D.触发器

4.有一个关系模式：回收物品（物品号，物品名，回收用途，回收时间），回收时间默认为当前时间，这一规则属于_____。

A.实体完整性约束

B.参照完整性约束

C.用户自定义完整性约束

D.事务约束

5.一张音乐专辑内包含多首歌曲，专辑表和歌曲表之间的一对多联系可通过_____实现。

A.在专辑表中添加外键

B.在歌曲表中添加外键

C.为“包含”联系单独创建一个表

D.使用相同的字段名称

6.在直播平台的数据库中，一名主播可使用多个直播间，一个直播间也可以有多名主播，主播与直播间两个实体集之间的联系类型是_____。

A.一对一

上海市教育考试院 版权所有

B. 一对多
C. 多对多
D. 多对一

7. 关系模型中，“字段名”指的是_____。
A. 字段的取值范围
B. 字段的取值
C. 表中列的名称
D. 表的主关键字

8. 将数据库中的数据导出为另一种格式，这属于 DBMS 的_____功能。
A. 数据转换
B. 数据存储
C. 数据检索
D. 数据更新

9. 游客可使用“本地宝”公众号来获得景点预约、观展指南等_____服务。
A. 字符
B. 信息
C. 数字
D. 广告

10. 某电商平台的商品信息，如名称、价格和库存，实际存储在数据库的_____文件中。
A. 备份
B. 缓存
C. 数据
D. 日志

11. 管理员想建立一个“虚表”，将分散在多个表中的数据组织在一起，以简化相关查询，可通过创建_____实现。
A. 触发器
B. 关系模型
C. 视图
D. 索引

12. 某贸易结算系统中，一笔交易需要同时操作多个银行账户，可通过_____机制来实现以上功能。
A. 事务
B. 关系
C. 恢复
D. 加密

13. 在金融风控系统中，为让不同部门只能查看其权限范围内的客户数据，最佳方案是_____。

上海市教育考试院 版权所有

A. 触发器控制
B. 角色权限控制
C. 密码控制
D. 并发控制

14. 描述系统需求的功能结构图各模块之间往往形成一种_____结构。
A. 网状
B. 关系
C. 层次
D. 拓扑

15. 应用系统在进行云部署时，除了考虑成本和弹性，还需重点关注的一个法律和道德问题是_____。
A. 数据中心是否采用绿色能源供电
B. 服务器的物理位置是否合理
C. 数据传输和存储是否符合数据安全法规和隐私保护要求
D. 云数据库版本是否兼容

二、多选题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 1 分，共 5 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1. 关系数据模型是严格定义的一组概念的集合，它的组成部分包括_____。
A. 数据完整性约束
B. 数据结构
C. 数据操作
D. 并发控制

2. 下列关于关系表的主键描述正确的是_____。
A. 主键属性值不能为空（NULL）
B. 主键值是唯一的
C. 主键可以由多个字段构成
D. 主键必须是另一个表的外键

3. 有学生表(学号，姓名，联系电话，社团号)和社团表(社团号，社团名)，下划线字段表示主关键字，两个表建立了参照完整性约束，以下可以完成的操作有_____。

学生表

学号	姓名	联系电话	社团号
s01	王芳	13800004446	1
s02	王明	13500044466	3
s03	方敏	13100000666	4

社团表

社团号	社团名
1	民乐团
3	街舞社
4	记者团
6	合唱团

A. 在学生表中插入一条记录(s05，王红，13800004446）
B. 删除记录(s01，王芳，13800004446，1)

上海市教育考试院 版权所有

C.将学生王芳参加的社团号更改为 5
D.删除记录(4，记者团)

4.在下列故障中，可能对数据库内容造成破坏的有_____。
A.磁盘介质损坏
B.计算机病毒入侵
C.网络故障
D.供电系统故障

5.“低代码”是通过可视化界面和少量代码快速构建应用程序的开发方法，它的主要优势有_____。
A.降低开发门槛，使非专业开发者也能参与应用构建
B.完全消除安全漏洞，无需进行任何安全测试
C.提高应用的可移植性，使应用可以不加修改地运行在任何操作系统上
D.显著减少手写代码量，加快开发速度

三、是非题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 1 分，共 5 分）。
1.某网站通过收集和分析用户的浏览行为记录，进而推荐符合其偏好的视频，此功能属于在线事务处理范畴。

2.数据库备份文件与原数据库文件必须存储在同一物理设备上，便于管理。

3.在信息系统开发中，“原型法”的主要优点是通过构建原型与用户交互，逐步明确需求和完善系统功能。

4.在演唱会门票销售系统中，VIP 票只剩一张，多位用户同时预订但只有一位用户能预定成功，系统通过并发控制实现此功能。

5.在信息系统分析过程中 E-R 图可以描述系统中数据的变换和传递过程。

四、选择填空题（ 本大题 1 道小题 ，每空 2 分，共 10 分）。
1. 从以下答案集合中选择一个正确答案的编号，填入相应空格。答案集合如下：

A. 设备编号	B. 空闲时段	C. 设备类型	D. 添加
E. 修改	F. 删除	G. 安全控制	H. 并发控制
I. 设备维护	J. 统计分析	K. 排课	L. 图像分割
M. 语音识别	N. 人脸比对	O. 备份	P. 脚本

在实验室管理系统中，学生提交预约申请时选择设备及其可用（1），预约成功后，系统（2）设备预约状态；实验室管理员利用（3）功能统计设备使用率，合理安排维护周期。已预约学生需要刷脸认证通过后才能进入实验室，这是集成了人工智能的（4）算法。系统管理员在服务器故障时可以利用（5）文件恢复数据库。

上海市教育考试院 版权所有

五、操作题

★考生注意★：

（1）部分操作题的结果需要保存到**C:\KS\Answer.doc**文件，该文件已存在，请勿新建。

（2）屏幕拷贝参考方法：PrtSc复制全屏，Alt+PrtSc复制当前活动窗口。

（一）信息系统设计（本题3小题，共20分）

为提振消费，某电商网站需要设计一个支持消费券的订单管理系统。商家定向发放折扣率不同的消费券给指定顾客，一张消费券只能发放给一位顾客，顾客可以获取多张不同的消费券。顾客购物时，每个订单只能使用一张消费券。

1.以下是该系统的需求分析部分。**（6分）**

（1）请问系统有哪几类用户？简述需要为各类用户设计哪些系统功能。

（2）若使用大语言模型辅助完成系统分析，请编写提示词，引导大语言模型基于上述系统需求描述，生成系统分析阶段相关图表，请在提示词中给出具体图表名。

2.设计人员给出了该系统数据库概念设计的E-R图（图1）。请补充缺失部分的A、B、C处所对应的实体名、属性名或联系，完成E-R图。**（6分）**

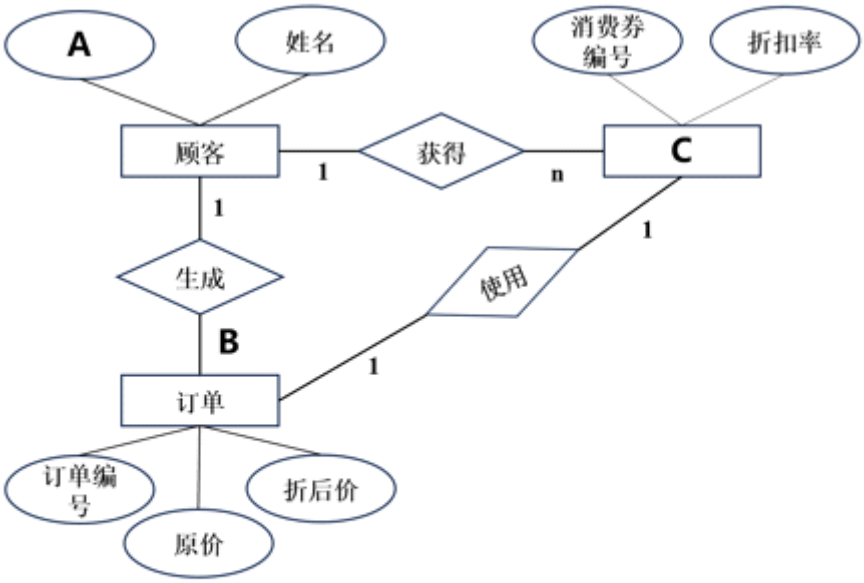


图1 系统E-R图

A：_____ B：_____ C：_____

3.以下是有关订单管理的数据库物理设计的一部分（图2），其中customers表存放顾客信息、orders表存放订单信息、coupons表存放消费券信息。请填空回答问题，完善数据库设计。**（8分）**

customers表结构

字段名	字段描述	类型定义
cno	编号	文本(2)
cname	姓名	?

customers表数据

cno	cname
C1	李明
?	王红
C6	张涛

coupons表结构

字段名	字段描述	类型定义
cpno	消费券编号	文本(2)
discount	折扣率	实数
cno	顾客编号	文本(2)

coupons表数据

cpno	discount	cno
P1	0.8	C1
P2	0.75	C1
P3	0.9	C2

orders表结构

字段名	字段描述	类型定义
ono	订单编号	文本(2)
price	原价	实数
discountedprice	折后价	实数
cpno	消费券编号	文本(2)
cno	顾客编号	文本(2)

orders表数据

ono	price	discountedprice	cpno	cno
01	600	480	P1	C1
02	199	179.1	P3	C2
03	1000	750	P2	C1

图2 数据表结构与数据

（1）完善数据库关系模式，请补充空缺部分。

① customers表的关系模式：customers (_____)

主关键字：_____；

外关键字：_____。

② coupons表的关系模式：coupons (_____)

主关键字：_____；

外关键字：_____。

③ orders表的关系模式：orders (_____)

主关键字：_____；

外关键字：_____。

（2）完善数据表设计，请补充空缺部分。

① customers表的cname字段数据类型可设置为_____。

② coupons表的discount字段的小数位数设置_____位。

（二）数据库创建与维护（本大题5道小题，共35分）

任选一种数据库管理系统（Access、SQL Server、MySQL、Kingbase ES、达梦等），完成以下任务。

1.根据前面完善后的设计，在C:\KS文件夹下创建一个数据库Answer。（注意数据库文件的初始大小使用系统默认值）。使用MySQL和Kingbase ES数据库可以不用考虑创建位置。**（20分）**

（1）建立上述三张关系表，并设置合理的域完整性约束

（2）为每张表设定主关键字

（3）设置各表之间的联系

（4）向表中输入数据，并补充空缺数据（即"?"处缺失数据）

注意数据输入顺序：customers表、coupons表、orders表

上海市教育考试院 版权所有

2.创建数据库关系图，用屏幕拷贝方式将关系图图像复制后粘贴到本题下。**（4分）**

3.使用SQL Server、MySQL、Kingbase ES或达梦数据库的同学，导出Answer数据库中所有数据表的创建脚本并粘贴到本题目下。使用ACCESS数据库的同学拷屏复制所完成的三个表的表设计窗口到本题目下。**（3分）**

4.将customers表中数据导出到Excel文件，文件名是customers.xlsx，存放到C:\KS文件夹下。**（4分）**

5.生成所创建数据库的完全备份文件"AnswerBAK"，使用Kingbase ES数据库的同学创建逻辑备份文件（二进制）"AnswerBAK.dmp"。备份文件存放到C:\KS文件夹下。**（4分）**

（三）SQL语句（本大题7道小题，每小题5分，共35分）

在你创建的数据库中完成可实现以下功能的SQL语句，并将语句复制到各小题下。

cno	cname
C1	李明
C2	王红
C6	张涛

图3 (a)

消费券编号	折扣率	顾客编号
P1	0.80	C1
P2	0.75	C1

图3(b)

订单编号	原价	折后价
01	600.00	480.00
03	1000.00	750.00

图3(c)

顾客编号	姓名	用券数量	折后消费总额
C1	李明	2	1230.00
C2	王红	1	179.10

图3(d)

图3 查询结果

1.查询customers表中的所有信息，查询结果如图3(a)。

2.查询折扣率小于0.9的所有消费券信息，查询结果如图3(b)。

3.查询李明的订单详情，包括订单编号、原价、折后价，查询结果如图3(c)。

4.统计每位顾客使用的消费券情况，显示顾客编号、姓名、用券数量和折后消费总额，并按用券数量进行降序排序，查询结果如图3(d)。

5.将customers表中编号为C6的顾客姓名改为"臧涛"。

6.向coupons表中添加一张新消费券，编号是P4、折扣率是0.5，发放给编号为C6的顾客。

7.从orders表中删除原价小于10元的订单。

（四）数据库应用程序实现（本大题4道小题，共10分）

任选一种应用程序开发工具（VB.NET、C#.NET、ASP.NET、Python、Java 或 KES Plus等），根据所选的开发工具对应的描述要求完成应用程序设计。

【VB.NET、C#.NET、ASP.NET、Python、Java等常规开发工具】 访问你所创建的数据库Answer，完成下面应用程序开发。

★考生注意★

（1）所完成的项目文件必须放在C:\KS文件夹下，否则无法提交。

（2）使用ODBC访问数据库的同学，将DSN名字设置为"AnswerDSN"。

上海市教育考试院 版权所有

（3）如使用存储过程或视图，将存储过程或视图代码复制到C:\KS\Answer.doc相应题目下。
（4）各类语言开发应用案例源代码请参见帮助文件夹**C:\素材\应用程序开发帮助文件**。

1.开发一个"订单管理系统"，建立工程文件C:\KS\ShopProject，程序运行时的主界面参见图4。单击"退出系统"按钮，退出应用程序。**（4分）**



图4 "订单管理系统"主界面

2.程序运行后，在"顾客"下拉列表中自动显示customers表中现有顾客姓名。**（2分）**

3.在"顾客"下拉列表中选择一位顾客，将该顾客的所有订单信息自动显示在其下的表格中，表格内容包含订单编号、原价、折后价字段。**（2分）**

4.在"新增消费券"组框中，单击"保存"按钮，将一张新的消费券信息添加到coupons数据表中（提示："顾客编号"下拉列表内容可通过访问数据库获取），单击"重置"按钮清空控件内容。**（2分）**

【KES Plus等低代码开发工具】完成下面的应用程序开发。

★考生注意★

（1）开发应用案例请参见帮助文件**C:\素材\应用程序开发帮助文件\KES Plus使用帮助.doc**。
（2）程序开发完成后，按题目要求将运行结果截图复制后粘贴到各题下。
（3）将本应用项目文件夹下的src/views文件夹的所有内容复制到C:\KS文件夹下。**查找src/views文件夹的方法，请查阅"KES Plus使用帮助.doc"的作答提示**。

1.在KES Plus平台的已有应用中创建一个"订单管理系统"模块（模块编码：ordermodule），在该模块下创建customers、coupons、orders表，依次为这三个表创建前后端代码，前端页面分别命名为顾客管理、消费券管理、订单管理，主页面参见图5(a)。**（4分）**

上海市教育考试院版权所有



图 5(a)



图 5(b)

图 5　KES Plus 开发的“订单管理系统”的页面

2.应用启动后，在这三个页面上依次添加图2所示的数据，将新增消费券界面截图（参见图5(b)），并粘贴到本题下。**（2分）**

3.修改″订单管理″页面，完成如图5(a)所示的功能，在″顾客″下拉列表中自动显示customers表中现有顾客姓名。**（2分）**

4. 在″顾客″下拉列表中选择一位顾客，点击″查询″按钮，将该顾客的所有订单信息显示在其下的表格中，表格内容包含订单编号、原价、折后价字段。完成后将运行结果截图（参见图5(a)），并粘贴到本题下。将本应用项目文件夹下的src/views文件夹的所有内容复制到C:\KS文件夹下。**（2分）**

上海市考试院版权所有